



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER – UP PAITON 9

“PEMELIHARAAN LISTRIK”



Disusun Oleh :

MAULANA DWI RAMADHANY

NIS : 8073/269.050

BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Jalan Diponegoro No. 05 Telp/Fax (0335)845407 Kraksaan Probolinggo

Website: www.smkn2kraksaan.sch.id E-mail: smkn2kraksaan@gmail.com



LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9

JL. Raya Situbondo-Surabaya Km. 141

Periode 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Disusun untuk memenuhi serta melengkapi Laporan Akhir Kegiatan

Praktik Kerja Industri

SMK Negeri 2 Kraksaan

Laporan ini disetujui oleh:

Pembimbing Lapangan
Pemeliharaan Listrik

Manager Business & Support

Akhmad Bambang Y

NID : 8513008PT

Sukarno

NID : 7494112 JA

Assistant Manager Pemeliharaan Listrik

Sonny Sugiarto K

NID : 8711097JA



**LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI**

DI PT. PLN NUSANTARA POWER

UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9

JL. Raya Situbondo-Surabaya Km. 141

Periode 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

**KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Disusun untuk memenuhi serta melengkapi Laporan Akhir Kegiatan

Praktik Kerja Industri

SMK Negeri 2 Kraksaan

Laporan ini disetujui oleh:

**Kepala Kompetensi Keahlian
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik**

**Pembimbing Praktek Kerja Industri
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik**

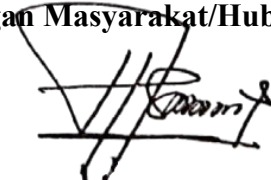

Sugiri, S.Pd

NIP : 19951201 202221 1 0009


Faizatul Afifah, S.Pd

NIP : 199930428 202221 1 0111

**Wakil Kepala SMKN 2 Kraksaan
Bidang Hubungan Masyarakat/Hubungan Industri**


Sholehuddin, S.Kom.Gr

NIP. 19821118 202221 1 011



LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9
JL. Raya Situbondo-Surabaya Km. 141
Periode 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Disusun untuk memenuhi serta melengkapi Laporan Akhir Kegiatan

Praktik Kerja Industri

SMK Negeri 2 Kraksaan

Disetujui dan Disahkan pada Tanggal 18 Desember 2025 oleh:

Kepala Sekolah

SMK Negeri 2 Kraksaan



Rr. Herlina Wulansari, S.Pd., M.M

NIP. 19750507 199802 2 001



IDENTITAS SISWA



Nama Siswa : Maulana Dwi Ramadhany

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 25 September 2007

Agama : Islam

NISN : 0074706690

Kelas : XII

Kopetensi Keahlian : TPTL (Teknik Pembangkit Tenaga Listrik)

Alamat : Jl. Sunan Muria, RT/RW. 001/006, Kraksaan
Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 9 serta sebagai salah satu syarat penilaian akademik di SMKN 2 KRAKSAAN, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (TPTL).

Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan terkait sistem pembangkitan tenaga listrik serta penerapan pembangkit tenaga listrik di lingkungan kerja. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd., M.M selaku kepala sekolah SMKN 2 Kraksaan.
4. Bapak Sigit selaku Humas dan Prakerin SMKN 2 Kraksaan.
5. Ibu Faizatul Afifah, S.Pd selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLTU UP.Paiton.
6. Ibu Merinda Nur Qur ani, S.ST selaku wali kelas XII Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 2 Kraksaan
7. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah
8. Bapak Misbiantoro dan bapak Dedy Harianto selaku Officer Sumber Daya Manusia PLTU Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton.
9. Bapak Sonny Sugiarto Karyadi selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton Unit 9.
10. Bapak Akhmad Bambang Y selaku pembimbing Pemeliharaan Listrik
11. Teknisi dan Karyawan bidang Listrik PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton



Unit 9 mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini

12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi siswa lainnya.

Probolinggo, 31 Desember 2025

Maulana Dwi Ramadhany



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI.....	2
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....	3
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....	4
IDENTITAS SISWA	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR GAMBAR	12
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	13
1.3 Tujuan.....	14
1.4 Batasan Masalah.....	14
1.5 Metode Penulisan	14
1.5.1 Studi Literatur	14
1.5.2 Metode Wawancara.....	15
1.5.3 Metode Observasi	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
1.6.1 BAB I Pendahuluan	15
1.6.2 BAB II Profil Perusahaan	15
1.6.3 BAB III Teori Pendukung.....	15
1.6.4 BAB VI Pemeliharaan Umum	15
1.6.5 Lampiran.....	15
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	16
2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power	16
2.2 Visi Perusahaan	17
2.3 Misi Perusahaan	17
2.4 Lokasi dan Lay Out PT.PLN Nusantara Power UP PAITON 9.....	18
1.5 Budaya 5 S.....	19
2.5.1 Seiri/Pemilahan/ringkas	19
2.5.2 Seiton/Penataan/Rapi	19



2.5.3 Seisa/Pembersihan/Resik	19
2.5.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat	19
2.7.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin.....	19
2.6 Struktur Organisasi	20
2.7 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	20
2.7.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	20
2.7.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	21
2.7.3 Hubungan K2 dan K3	21
2.8 APD (Alat Pelindung Diri)	22
BAB III TEORI PENDUKUNG	24
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap	24
3.2 Proses Produksi Listrik Di PLTU Unit 9	26
3.3 Boiler	26
3.3.1 Komponen Utama Boiler	27
3.3.2 Komponen Bantu Boiler	27
3.4 Turbine.....	29
3.4.1 Komponen Utama Turbine.....	29
3.4.2 Komponen Bantu Turbine.....	30
3.5 Generator	32
3.5.1 Komponen Utama Generator	32
3.5.2 Komponen Bantu Generator	33
3.6 Transformator	33
3.6.1 Komponen Utama Transformator	33
3.6.2 Komponen Bantu Transformator	34
3.7 Coal Handling System.....	35
3.7.1 Komponen Bantu Coal Handling.....	35
3.8 Ash Handling System	37
3.8.1 Jenis Abu Ash Handling System.....	37
3.8.2 Komponen Fly Ash	38
3.8.3 Komponen Bottom Ash	38
3.9 Waste Water Treatment Plant (WWTP).....	39
3.10 Water Treatment Plant (WTP)	39
3.10.1 Komponen Water Treatment Plant (WTP).....	40



3.11 H2 Plant	41
3.12 Chlorination Plant.....	41
BAB IV PEMELIHARAAN UMUM.....	42
4.1 Pengertian	42
4.2 Pemeliharaan Preventive	42
4.3 Pemeliharaan Corrective	42
4.4 Alur Work Order	43
4.4.1 Tahap Perencanaan (WORK ORDER)	43
4.4.2 Tahap Pelaksanaan (ACTIVITY AND TASKS).....	43
BAB V PEMELIHARAAN LISTRIK.....	44
5.1 Sistem Kelistrikan Paiton Unit 9	44
5.2 Generator	44
5.3 Transformator Utama (Main Transformers)	44
5.4 Gardu Induk (Switch Yard)	45
5.5 Sistem Transmisi	45
5.6 Sistem Excitation.....	45
5.7 Sistem Proteksi dan Kontrol.....	45
5.8 Sistem Kelistrikan Rumah Tangga (House Load)	45
5.9 Sistem Kelistrikan 6 kV	46
5.9.1 Sumber Daya Sistem 6 kV.....	46
5.9.2 Fungsi Sistem 6 kV.....	46
5.9.3 Sistem Proteksi 6 kV.....	46
5.9.4 Komponen 6 Kv.....	46
5.10 Sistem Kelistrikan 380 V.....	47
5.10.1 Sumber Daya Sistem 380 V	47
5.10.2 Fungsi Sistem 380 V	47
5.10.3 Sistem Proteksi 380 V.....	47
5.10.4 Komponen 380 V	47
5.11 Sistem Kelistrikan 220 V	48
5.11.1 Sumber Daya Sistem 220 V	48
5.11.2 Fungsi Sistem 220 V	48
5.11.3 Sistem Proteksi 220 V	48
5.11.4 Komponen 220 V	48
BAB VI PENUTUP	49



6.1 Kesimpulan.....	49
6.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Denah PT PLN Nusantara Power Unit 9	16
Gambar 2. 2	Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit 9.....	18
Gambar 2. 3	Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9.....	20
Gambar 2. 4	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	21
Gambar 2. 5	K2 & K3	21
Gambar 2. 6	Alat Pelindung Diri (APD).....	22
Gambar 3. 1	Konversi Energi dalam Siklus Rankine Di PLTU Paiton 9	24
Gambar 3. 2	Proses Produksi Listrik Di PLTU Paiton 9	26
Gambar 3. 3	Boiler.....	26
Gambar 3. 4	Coal Handling System.....	35
Gambar 3. 5	Ash Handling System	37
Gambar 4. 1	Alur Work Order.....	43
Gambar 5. 1	Main Electrical Connection	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baru-baru ini berkembangnya teknologi dan industri di Indonesia, berimbas pada permintaan pasokan energi listrik yang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Permintaan energi tersebut perlu disertai dengan pembangunan pusat-pusat listrik yang nantinya akan dikelola oleh perusahaan swasta maupun pemerintah. Pembangunan tersebut saat ini diwujudkan dalam pelaksanaan proyek percepatan 10.000 MW yang diadakan oleh pemerintah.

Melalui pembangunan pusat-pusat listrik memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, khususnya kompetensi di bidang operasi maupun pemeliharaan pembangkit thermal PT. Pembangkitan Jawa Bali Services (PJBS) yang nantinya merupakan salah satu yang melakukan operasi dan maintenance (O&M) pembangkit listrik harus mempunyai tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dalam bidang pengoperasian maupun pemeliharaan dibidang pembangkit tenaga listrik khususnya Thermal Power Plant. Kebutuhan energi merupakan hal yang sangat penting dalam seluruh kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan manusia pada masa sekarang ini adalah kebutuhan energi listrik. Pemanfaatan energi listrik ini secara luas telah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, instansi pemerintah, industri dan sebagainya. Dalam masa sekarang ini tersedianya energi listrik merupakan salah satu komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di dalam suatu negara, sehingga penyediaan energi listrik dituntut menjadi penyedia energi listrik yang handal, stabil, dan bermutu serta efisien.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan PRAKERIN di PT. PLN UP PAITON 9 dilaksanakan pada :

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km.142 Paiton

Waktu : 01 Juli 2025 – 31 Desember 2025



1.3 Tujuan

Program prakerin dirancang untuk memenuhi tugas belajar siswa dengan tujuan adalah untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari, dan meningkatkan kompetensi serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri.

Dengan pengalaman langsung di dunia kerja, siswa dapat mempelajari sistem industri serta mengaitkan permasalahan di lapangan dengan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah , sembari membangun pola pikir yang konstruktif dan luas. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dan perusahaan.

1.4 Batasan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu rumusan masalah. Adapun ruang lingkup perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan program yang ada pada kerja praktik. Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang “Pemeliharaan Peralatan Instrument PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”.

1.5 Metode Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literatur, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut :

1.5.1 Studi Literatur

Dalam menyusun laporan kerja praktik lapangan ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet dan informasi umum perusahaan untuk mndapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan.



1.5.2 Metode Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

1.5.3 Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan dilapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut :

1.6.1 BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai pendahuluan yang dijabarkan menjadi latar belakang, waktu, tempat pelaksanaan, tujuan, rumusan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II Profil Perusahaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta wilayah kerja perusahaan.

1.6.3 BAB III Teori Pendukung

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai definisi dari sistem pembangkit, komponen utama dan komponen alat bantu lainnya.

1.6.4 BAB VI Pemeliharaan Umum

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai hal yang dipelajari selama kerja praktik seperti penjelasan mengenai pemeliharaan terencana, tidak terencana dan kondisional di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1.6.5 Lampiran

Dalam Bab ini akan dilampirkan dokumen yang menunjang prakerin.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power



Gambar 2. 1 Denah PT PLN Nusantara Power Unit 9

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT. Mitra Selaras Utama Energi. Setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada



tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya Bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju strategic holding, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan.

Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

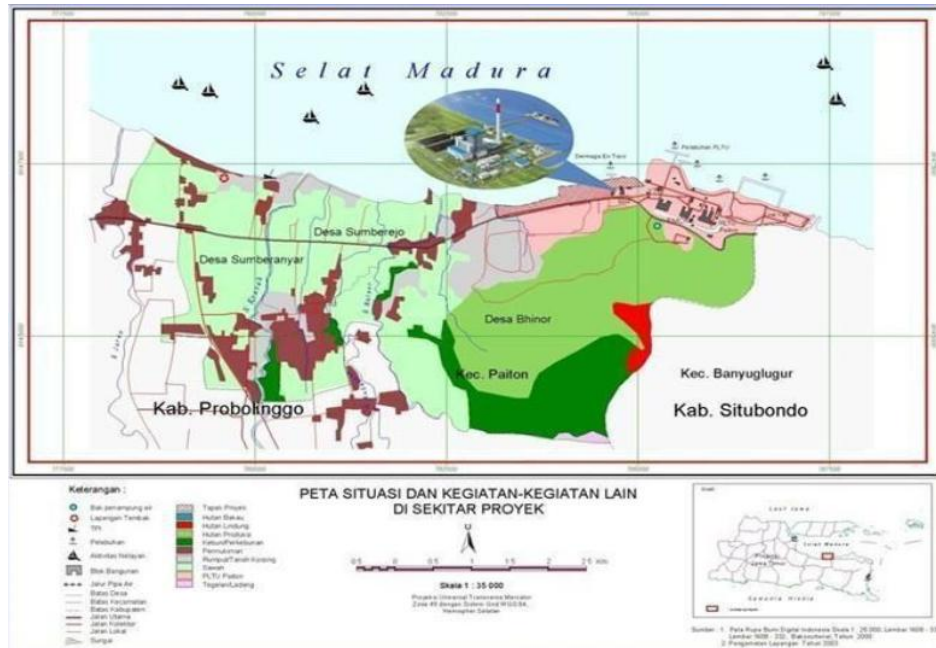
2.2 Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

2.3 Misi Perusahaan

- a. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- b. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- c. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Lokasi dan Lay Out PT.PLN Nusantara Power UP PAITON 9



Gambar 2. 2 Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit 9

PT. PLN Nusantara Power UP PAITON ini berlokasi di Desa Binor, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di sisi barat kompleks PLTU Paiton yang sudah ada. Lokasi ini berjarak sekitar 140 km dari Surabaya, di pinggir jalan raya Pantura Surabaya – Banyuwangi.

Berikut adalah lokasi detail terkait PT. PLN Nusantara Power UP PAITON, antara lain :

1. Koordinat geografis : $07^{\circ} 42'' 42'' 33''$ S dan $113^{\circ} 34'' 33''$
2. Perbatasan :
 - a) Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura
 - b) Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo-Situbondo
 - c) Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - d) Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
3. Laus Area : 420.187m² atau 42ha
4. Kapasitas : 1x660MW
5. Bahan Bakar : Batubara kalori rendah (4200-4500 kalori)
6. Kebutuhan : 2,7 juta ton/tahun



1.5 Budaya 5 S

2.5.1 Seiri/Pemilahan/ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2.5.2 Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan.

2.5.3 Seisa/Pembersihan/Resik

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian.

2.5.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat

Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan.

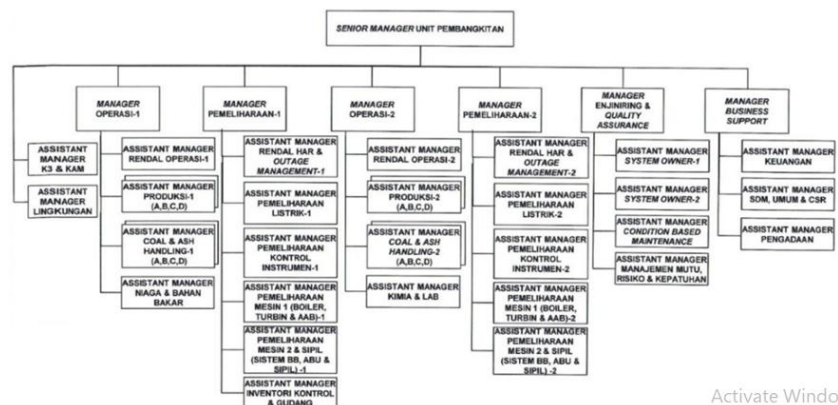
2.7.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.



2.6 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9

2.7 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.7.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagimanusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

2.7.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

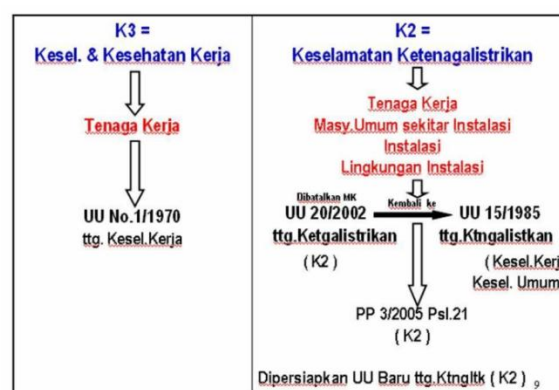


Gambar 2. 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniyah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat/ cacat bahkan tewas).

2.7.3 Hubungan K2 dan K3

Hubungan K2 dan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2. 5 K2 & K3

- a) Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
3. Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
4. Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.

2.8 APD (Alat Pelindung Diri)



Gambar 2. 6 Alat Pelindung Diri (APD)

APD adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung :

a. Safety Helmet

Berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga dapat melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim.



b. Penutup Telinga (Ear Plug)

Berfungsi sebagai pelindung telinga dari kebisingan ataupun tekanan ketika bekerja.

c. Kacamata Pengamanan (*Safety Glasses*)

Berfungsi sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Selain itu kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata, benturan serta pukulan benda keras dan tajam.

d. Masker

Berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihidup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.

e. Sepatu Pelindung (*Safety Shoes*)

Berfungsi sebagai pelindung kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin.

f. Sarung Tangan (*Gloves*)

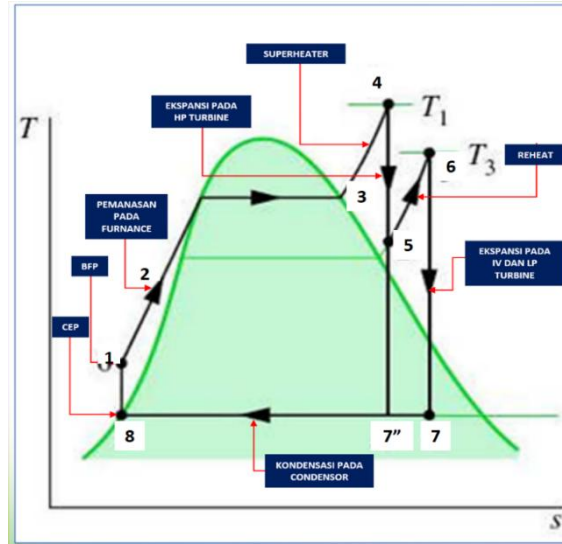
Berfungsi untuk melindungi jari-jari dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri.

g. Pelampung

Digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam.

BAB III TEORI PENDUKUNG

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap



Gambar 3. 1 Konversi Energi dalam Siklus Rankine Di PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah mengubah energy kimia bahan bakar menjadi listrik. Untuk mengubah energi tersebut dibutuhkan beberapa komponen utama yaitu Boiler, *Turbine*, Generator, manajemen bahan bakar, pengolahan air dan auxiliarynya

Prinsip kerja PLTU adalah menganut siklus rankine yang diuraikan sebagai berikut

- Proses 8-1 **Proses pemompaan tekanan rendah** dengan menggunakan Condensate Extration Pump (CEP) dan dialirkan ke Deaerator melalui LPH (Low Pressure Heater). Dalam proses ini terjadi kenaikan temperature dan tekanan. Selain untuk pemanas deaerator juga berfungsi untuk membuang O₂
- Proses 1-2 **pemompaan tekanan tinggi** dari deaerator menuju steam drum melalui HPH dan economizer dengan menggunakan Boiler Feed Pump (BFP). Di proses ini terjadi kenaikan temperature dan tekanan
- Proses 2-3 **Proses pemanasan pada furnace**. Air dipanaskan secara bertahap mulai dari *steam drum*, *downcomer*, *wall tube* untuk mengubah fase cair menjadi panas *latent*



- c) Proses 3-4 **adalah proses pemanas lanjut** , dari panas latent menjadi superheater
- d) Proses 4-5 ,uap memutar sudu HP Turbin terjadi **proses ekspansi** steam turbin, sehingga uap mengalami penurunan temperature dan tekanan. Didalam proses ini energy potensial diubah menjadi energy kinetis pada *nozzle* selanjutnya diubah menjadi energy mekanik berupa putaran turbin. Dalam proses ini putaran turbin digunakan untuk memutar **Generator sehingga menghasilkan listrik**
- e) Proses 5-6 **Proses reheater (pemanas ulang)**. Terjadi kenaikan temperatur dan entropy pada tekanan tetap. Steam mengalami kenaikan temperature dan entropy yang didapatkan dari panas flue gas.
- f) Proses 6-7 Setelah uap memutar poros IV (intercept valve) *Turbine*, LP A dan LP B Turbin terjadi proses **ekspansi steam Turbine**. Terjadi penurunan temperature dan tekanan. Fase steam berubah menjadi uap basah
- g) Proses 7-8 **Proses kondensasi pada kondensor**. Terjadi penurunan entropy pada temperature tetap. Fase uap basah berubah menjadi saturated vapor (cair jenuh).
- h) **Kembali ke proses awal.**

3.2 Proses Produksi Listrik Di PLTU Unit 9

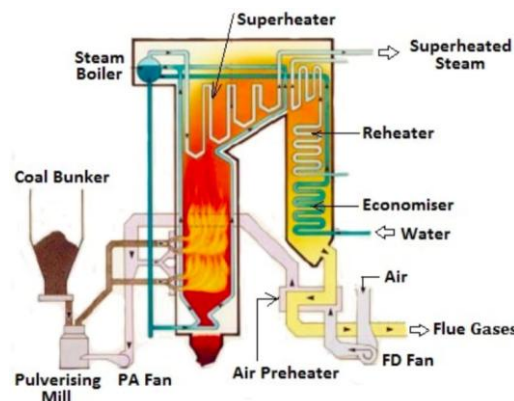
Dalam PLTU, energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah batu bara (padat), minyak (cair), atau gas. Proses perubahan energi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Proses Produksi Listrik Di PLTU Paiton 9

Konversi energi yang pertama adalah konversi energi primer menjadi energi panas (kalor) yang dilakukan dalam ruang bakar. Energi panas ini kemudian dipindahkan ke dalam air yang ada dalam pipa-pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam *steam drum*. Uap tersebut nantinya akan dialirkan menjadi energi mekanik penggerak turbin. Kemudian energi mekanik dari turbin uap ini dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator.

3.3 Boiler



Gambar 3. 3 Boiler

Boiler adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan uap air dengan cara memanaskan air menggunakan sumber panas dari pembakaran bahan bakar, yang kemudian uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).



3.3.1 Komponen Utama Boiler

1. *Water Wall/Wall tube*

Water Wall / Wall tube pipa-pipa yang mengelilingi dinding ruang bakar (*furnace*), tempat air dipanaskan menjadi uap jenuh oleh panas pembakaran.

2. *Steam Drum*

Steam Drum wadah utama penampungan air dan uap. Memisahkan uap dari air dan mendistribusikan air ke pipa-pipa pemanas dibawah.

3. *Superheater*

Superheater mengubah uap jenuh dari *steam drum* menjadi uap kering bertekanan tinggi untuk masuk ke turbin, dengan menambahkan panas lanjut.

4. *Reheater*

Reheater digunakan untuk memanaskan kembali uap dari turbin tekanan tinggi sebelum dikirim ke turbin tekanan menengah atau rendah, agar efisiensi tetap tinggi.

5. *Economizer*

Economizer berfungsi untuk memanaskan air umpan (*feedwater*) sebelum masuk ke steam drum, menggunakan panas dari gas buang agar efisiensi meningkat.

3.3.2 Komponen Bantu Boiler

1. *FD Fan (Forced Draft Fan)*

FD Fan, atau *Forced Draft Fan*, adalah kipas yang berfungsi untuk mendorong udara ke dalam ruang pembakaran (*furnace*) atau boiler, seperti dalam pembangkit listrik tenaga uap. Kipas ini menciptakan tekanan positif, sehingga memastikan pasokan oksigen yang cukup untuk proses pembakaran bahan bakar.

2. *PA Fan (Primary Air Fan)*

PA fan, atau *Primary Air Fan* adalah kipas yang berfungsi untuk menghasilkan udara primer dalam proses pembakaran di boiler, khususnya pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Udara primer



ini kemudian digunakan untuk mengangkut serbuk batubara dari *pulverizer* ke burner untuk dibakar di *furnace*.

3. ID FAN (*Induced Draft Fan*)

ID Fan adalah singkatan dari *Induced Draft Fan*, yaitu kipas yang berfungsi untuk menarik atau menghisap gas buang dari dalam boiler dan mengeluarkannya melalui cerobong asap (*stack*). ID Fan menciptakan tekanan negatif di dalam boiler, sehingga menjaga sirkulasi udara pembakaran tetap optimal.

4. *Mill Pulverizer*

Mill pulverizer adalah mesin yang berfungsi untuk menggiling atau menghaluskan batu bara (*coal*) menjadi bubuk halus sebelum dibakar di boiler. Bubuk batubara yang dihasilkan oleh *Mill pulverizer* memiliki ukuran sekitar 200 Mesh (sekitar 75 mikrometer). Proses ini sangat penting karena pembakaran bubuk batubara yang halus akan menghasilkan panas lebih efisien dan lengkap.

5. APH (*Air Preheater*)

Air Heater merupakan alat pemanas udara, dimana panas diambil dari gas buang hasil pembakaran sebelum masuk ke cerobong (*stack*). Dengan pemanfaatan gas buang ini, maka dapat menghemat biaya bahan bakar sehingga bisa meningkatkan efisiensi pembakaran.

6. Soot Blower

Soot blower adalah alat yang digunakan dalam PLTU untuk membersihkan jelaga dan abu yang menempel pada permukaan pemanas boiler, seperti pipa-pipa *wall tube*, superheater, reheater, economizer, dan air heater. Fungsinya adalah untuk menjaga efisiensi transfer panas dan memastikan kinerja boiler tetap optimal.



3.4 Turbine

Turbin pada PLTU Paiton adalah komponen vital yang mengubah energi panas uap menjadi energi mekanik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Turbin ini berputar dengan memanfaatkan energi dari aliran uap panas dan mengubahnya menjadi putaran poros, yang kemudian memutar generator. PLTU Paiton menggunakan turbin uap, yang berarti turbin tersebut memanfaatkan uap panas sebagai fluida kerjanya.

3.4.1 Komponen Utama Turbine

1. Rotor

Rotor pada turbin berfungsi sebagai komponen berputar yang mengubah energi fluida uap menjadi energi mekanik berupa putaran.

2. Stator

Stator pada turbin memiliki fungsi untuk mengarahkan aliran fluida atau gas ke bilah rotor, sekaligus mengendalikan kecepatan dan arah aliran tersebut.

3. *Nozzle*

Nozzle pada turbin memiliki fungsi utama untuk mengubah energi termal atau tekanan fluida menjadi energi kinetik yang tinggi, sehingga menghasilkan daya dorong atau mengubah energi panas menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk memutar rotor turbin.

4. Poros

Fungsi utama poros turbin adalah mentransmisikan daya atau torsi yang dihasilkan oleh turbin ke perangkat lain, seperti generator atau mesin lainnya.

5. Bearing

Fungsi bearing untuk mengurangi gesekan dan memungkinkan pergerakan yang lancar antara komponen yang berputar. Bearing juga berperan dalam menopang beban, mendukung rotasi, dan menjaga posisi poros agar tetap sejajar.



6. Casing

Casing *Turbine* fungsi utama sebagai pelindung dan penahan untuk komponen-komponen yang berputar di dalamnya.

3.4.2 Komponen Bantu Turbine

1. BFPT (*Boiler Feed Pump Turbine*)

BFPT, atau *Boiler Feed Pump Turbine* berfungsi untuk menggerakkan pompa air umpan boiler. Pompa ini berperan vital dalam mensirkulasikan air demineralisasi dari deaerator menuju boiler, yang kemudian dipanaskan menjadi uap untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik.

2. BFPM (*Boiler Feed Pump Motor*)

(*Boiler Feed Pump Motor*) adalah pompa sentrifugal yang bekerja sebagai feed water pada sebuah Pembangkit Listrik tenaga Uap. Pompa ini berfungsi untuk mengontrol dan mensupply air pada jumlah tertentu yang berasal dari tanki air (Deaerator) menuju Boiler dengan spesifikasi tekanan tertentu.

3. CWP (*Circulating Water Pump*)

Dalam PLTU, CWP (*Circulating Water Pump*) adalah pompa yang berfungsi untuk memompakan air pendingin (biasanya air laut) dari cooling tower ke kondensor. Air ini digunakan untuk mendinginkan uap hasil turbin, sehingga uap tersebut akan mengembun menjadi air kondensat dan dapat digunakan kembali dalam siklus PLTU.

4. CEP (*Condensate Extraction Pump*)

Dalam PLTU, CEP (*Condensate Extraction Pump*) adalah pompa sentrifugal multi-tahap yang berfungsi untuk memindahkan air hasil kondensasi dari kondensor ke deaerator atau proses selanjutnya dalam siklus air-uap. Pompa ini sangat penting karena memastikan aliran kondensat yang tepat untuk proses pembangkitan uap.



5. *Kondensor*

Kondensor dalam PLTU adalah sebuah penukar panas (*heat exchanger*) yang berfungsi untuk mengubah uap yang sudah digunakan dalam turbin menjadi air (kondensat). Uap bekas turbin didinginkan oleh air pendingin sehingga mengembun dan kembali ke bentuk cair, yang kemudian dapat digunakan kembali dalam siklus PLTU.

6. *Deaerator*

Deaerator adalah komponen penting dalam sistem PLTU yang berfungsi untuk menghilangkan gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida, dari air umpan boiler. Gas-gas ini dapat menyebabkan korosi pada bagian-bagian boiler dan pipa, sehingga perlu dihilangkan sebelum air umpan memasuki boiler.

7. *LPH (Low Pressure Heater)*

LPH (*Low Pressure Heater*) dalam konteks PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memanaskan air umpan (*feedwater*) sebelum masuk ke boiler. Air umpan dipanaskan dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari turbin uap yang masih memiliki tekanan rendah. LPH berfungsi untuk meningkatkan efisiensi PLTU karena air yang lebih panas memerlukan energi yang lebih sedikit untuk dikonversi menjadi uap di boiler.

8. *HPH (High Pressure Heater)*

High Pressure Heater (HPH) di PLTU adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memanaskan air umpan (*feedwater*) sebelum masuk ke boiler, menggunakan uap panas hasil ekstraksi dari turbin, terutama dari *High Pressure* (HP) dan *Intermediete Pressure* (IP) Turbin. HPH meningkatkan efisiensi sistem PLTU secara keseluruhan dengan mengurangi beban kerja boiler dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar.



3.5 Generator

Generator adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Energi mekanik ini berasal dari putaran turbin yang dipicu oleh uap panas dari proses pembakaran bahan bakar di Boiler. Saat turbin memutar rotor generator, medan magnet dalam generator akan berputar relatif terhadap kumparan tembaga di stator. Proses ini menginduksi arus listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik (Hukum Faraday).

3.5.1 Komponen Utama Generator

1. Stator

Fungsi main stator pada generator adalah untuk menghasilkan medan magnet berputar yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik. Stator, bagian stasioner generator, terdiri dari rangka, inti, dan lilitan (kumparan kawat).

2. Rotor

Rotor pada generator berfungsi sebagai komponen berputar yang menghasilkan medan magnet bergerak.

3. Field Winding

Field winding atau lilitan medan pada generator berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang dibutuhkan untuk menginduksi arus di lilitan armature.

4. Komutator

Komutator pada generator DC berfungsi sebagai penyearah mekanis yang mengubah arus bolak-balik (AC) yang dihasilkan oleh jangkar menjadi arus searah (DC).

5. Casing

Casing juga melindungi komponen-komponen internal dari kerusakan fisik dan cuaca, serta dapat membantu meredam kebisingan yang dihasilkan oleh generator.

6. Pendingin Generator H₂

Gas Hidrogen (H₂) yang digunakan sebagai media pendingin dalam generator listrik besar. Hidrogen digunakan karena memiliki konduktivitas termal dan koefisien transfer panas yang jauh lebih



tinggi dibandingkan udara. Hal ini membuat hidrogen sangat efektif dalam mendinginkan generator, mencegah panas berlebih dan meningkatkan efisiensi.

3.5.2 Komponen Bantu Generator

- a) Sistem Pelumasan (*Lubrication System*) melumasi bantalan (*bearing*) agar rotor bisa berputar dengan lancar dan mengurangi gesekan.
- b) Sistem Proteksi melindungi generator dari gangguan seperti *over-voltage*, *over-current*, *over-speed*, dan suhu tinggi. Termasuk relay, sensor, dan pemutus otomatis.
- c) Sistem Monitoring dan Instrumentasi memantau kondisi operasi seperti tegangan, arus, suhu, getaran, dan kecepatan rotor secara *real-time*.
- d) Ventilasi dan Filter udara menyaring udara masuk agar bebas debu dan menjaga kualitas pendinginan.

3.6 Transformator

Transformator (trafo) adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC (arus bolak-balik) dari satu tingkat ke tingkat lain, dan memindahkan energi listrik tanpa mengubah frekuensi. Transformator ini berperan penting dalam meningkatkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator PLTU agar sesuai dengan standar tegangan transmisi yang digunakan.

3.6.1 Komponen Utama Transformator

1. Kumparan Primer

Kumparan Primer pada trafo berfungsi sebagai input, tempat arus AC dari sumber tegangan masuk. Arus tersebut kemudian menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di inti besi trafo.

2. Kumparan Sekunder

Kumparan primer pada trafo berfungsi sebagai input, tempat arus AC dari sumber tegangan masuk. Arus tersebut kemudian menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di inti besi trafo.



3. Inti Besi

Inti besi pada transformator berfungsi sebagai jalur fluks magnet yang kuat, memastikan transfer energi listrik yang efisien antara kumparan primer dan sekunder.

4. Bushing

Bushing pada transformator berfungsi sebagai isolator yang memungkinkan penghantar listrik melewati dinding tangki trafo dengan aman, mencegah kebocoran arus, dan menghubungkan lilitan trafo dengan sirkuit eksternal.

5. Radiator / kipas pendingin

Fungsi utama radiator trafo adalah untuk mendinginkan oli transformator dan mempercepat proses pendinginan trafo.

6. Minyak Trafo

Minyak trafo memiliki dua fungsi utama: mengisolasi dan mendinginkan trafo. Minyak trafo berfungsi sebagai isolator untuk mencegah terjadinya korsleting atau busur listrik antara lilitan trafo dan komponen lain.

3.6.2 Komponen Bantu Transformator

- Radiator atau Pendingin Minyak (*Oil Cooler*) mendinginkan minyak trafo agar suhu tetap stabil.
- Pompa Minyak (*Oil Pump*) mengalirkan minyak trafo ke radiator dalam sistem pendinginan paksa.
- Kipas Pendingin (*Cooling Fan*) membantu proses pendinginan dengan meniupkan udara ke radiator.
- Conservator Tank* adalah tangki cadangan minyak yang mengatur volume minyak akibat ekspansi dan kontraksi karena suhu.
- Silica Gel Breather* berfungsi menyerap kelembapan udara masuk ke tangki *conservator*, menjaga kualitas minyak trafo.
- Termometer dan Pengukur Tekanan Untuk memonitor suhu minyak, suhu kumparan, dan tekanan internal.
- Sistem Proteksi dan Monitoring termasuk relay proteksi, alat ukur, dan alarm untuk deteksi gangguan.



tenaga uap (PLTU), sebagai bagian dari sistem penanganan batubara (*coal handling system*). Alat ini seringkali menggunakan grab atau bucket untuk mengangkat dan memindahkan batubara.

2. *Stacker Reclaimer (SR)*

Stacker reclaimer berfungsi untuk menumpuk batubara (*stacking*) pada stockpile serta digunakan untuk mengambil kembali batubara (*reclaime*) pada *stockpile* yang kemudian ditransfer menuju silo.

3. *Conveyor*

Conveyor adalah sistem mekanis yang digunakan untuk mengangkut batubara, bahan bakar utama PLTU, dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis dan efisien. Sistem ini memungkinkan transportasi batubara dengan jumlah besar dan berkelanjutan, mulai dari area bongkar hingga bunker batubara.

4. *Crusher*

Crusher berfungsi untuk menggerus/menghancurkan batubara hingga ukuran 30 mesh / ± 3 cm. Material-material asing yang terbawa oleh batubara juga dapat terbang di tempat ini. Proses di crusher ini terletak sebelum batubara ditampung di silo.

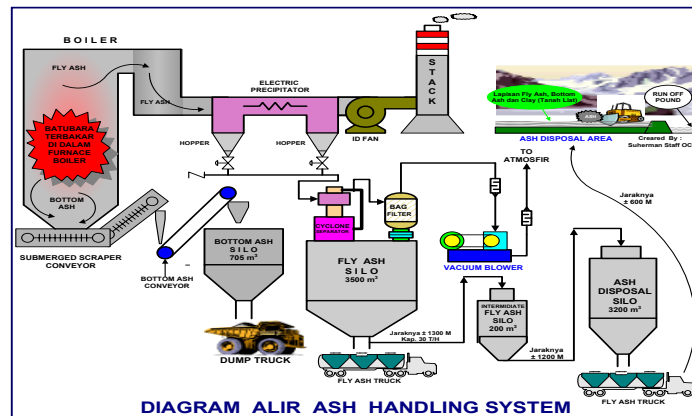
5. *Silo*

Silo merupakan tempat penampungan batubara sementara sebelum digunakan untuk pembakaran pada boiler. Silo merupakan penampungan akhir dari batubara setelah melakukan penanganan pada coal handling.

6. *Coal Fedder*

Coal Feeder adalah alat yang berfungsi untuk mengendalikan jumlah batubara yang dialirkan ke dalam mill atau *pulverizer* untuk dihaluskan, lalu kemudian dialirkan ke boiler untuk proses pembakaran.

3.8 Ash Handling System



Gambar 3. 5 Ash Handling System

Ash handling atau penanganan abu adalah sistem yang menangani abu sisa hasil pembakaran batubara di PLTU. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengangkut, dan membuang abu tersebut ke tempat pembuangan akhir (ash valley) atau tempat yang aman. Ash handling merupakan bagian penting dari proses operasional PLTU, terutama PLTU yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar.

3.8.1 Jenis Abu Ash Handling System

➤ Fly Ash

Fly ash adalah abu terbang halus yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di pembangkit listrik. Fly ash ini merupakan sisa pembakaran yang partikelnya lebih halus dan terbawa udara (dalam bentuk debu) dibandingkan dengan bottom ash.



➤ **Bottom Ash**

Bottom ash adalah abu sisa hasil pembakaran batu bara yang mengendap di dasar tungku pembakaran. Berbeda dengan fly ash yang terbawa di udara, bottom ash memiliki partikel yang lebih besar dan padat. Bottom ash merupakan salah satu komponen limbah batubara yang perlu ditangani dengan baik, karena jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

3.8.2 Komponen Fly Ash

a. Electrostatic Precipitator (ESP)

ESP (Electrostatic Precipitator) adalah alat yang digunakan untuk menangkap fly ash, yaitu abu halus sisa pembakaran yang ikut terbawa dalam gas buang. Alat ini bekerja dengan prinsip elektrostatis, menggunakan medan listrik untuk menarik dan mengumpulkan partikel debu (fly ash) dari gas buang.

b. Hopper ESP

Hopper ini berfungsi sebagai penampung atau wadah sementara untuk mengumpulkan abu terbang yang telah ditangkap oleh perangkat pemisah debu seperti electrostatic precipitator (ESP) atau baghouse. Setelah terkumpul, abu terbang dalam hopper kemudian dipindahkan ke sistem penyimpanan atau pemrosesan selanjutnya, seperti silo penyimpanan atau sistem transportasi pneumatik.

c. Silo Fly Ash

Silo fly ash handling adalah wadah atau bak penampung abu terbang (fly ash) yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

3.8.3 Komponen Bottom Ash

a. Submerged Scraper Conveyor (SCC)

Submerged Scraper Conveyor (SSC) adalah alat pengendalian bottom ash yang digunakan untuk menampung material hasil pembakaran berupa deposit dari dalam boiler pada PLTU.



b. Forwarding Pump

Forwarding pump adalah pompa yang bertugas untuk memindahkan bottom ash (abu sisa pembakaran batubara) dari satu titik ke titik lain dalam sistem penanganan abu (ash handling system) di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Forwarding pump ini membantu mengangkut bottom ash yang telah terkumpul, misalnya dari hopper atau area penampungan, ke lokasi pembuangan akhir atau area pengolahan lanjutan.

c. Silo Bottom Ash

Silo bottom ash adalah wadah atau tangki tempat menyimpan abu dasar (bottom ash) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara.

3.9 Waste Water Treatment Plant (WWTP)

WWTP atau Wastewater Treatment Plant adalah instalasi pengolahan air limbah yang penting untuk memastikan bahwa limbah air dari PLTU dapat dibuang ke lingkungan secara aman dan sesuai dengan regulasi. WWTP berfungsi untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah yang dihasilkan oleh proses pembangkitan listrik, seperti limbah panas, bahan kimia, dan partikel padat.

3.10 Water Treatment Plant (WTP)

Water Treatment Plant (WTP) merupakan unit pengolahan air yang sangat penting. WTP berfungsi mengolah air baku menjadi air demineralisasi yang bebas dari mineral dan kandungan lainnya, sehingga cocok digunakan sebagai air proses dalam siklus PLTU. Air demineral ini kemudian digunakan untuk memproduksi uap yang akan menggerakkan turbin uap, dan menghasilkan energi listrik.



3.10.1 Komponen Water Treatment Plant (WTP)

a. Sea Water Lifting Pump

Sea water lifting pump berfungsi untuk memompa air laut dari intakecanal menuju proses selanjutnya (Mechanical Accelerated Clarifier).

b. Self Cleaning Filter

Self cleaning filter berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran pada air sebelum dialirkan menuju mebran ultrafiltraton. Alat ini memiliki diameter pori- pori filter 130 μ s untuk menyaring partikel ukuran besar agar tidak merusak membran UF Device. Alat ini akan membersihkan dirinya sendiri jika filter sudah kotor (DP High).

c. Mechanical Accelerated Clarifier

Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) pada Water Treatment Plant (WTP) adalah sistem yang digunakan untuk mempercepat proses sedimentasi atau pengendapan partikel tersuspensi dalam air, umumnya dengan bantuan alat mekanis yang melengkapi tangki pengendap. MAC bertujuan untuk memisahkan padatan dari cairan, baik untuk menjernihkan air (klarifikasi) maupun untuk memadatkan suspensi (penebalan).

d. UF Divice (ultrafiltration device)

UF device atau ultrafiltration device adalah perangkat yang digunakan untuk proses penyaringan air dengan menggunakan membran ultrafiltrasi. Membran ini memiliki pori-pori yang lebih kecil daripada membran filtrasi biasa, sehingga dapat memisahkan partikel-partikel kecil, zat terlarut, dan sebagian kontaminan dari air.

e. Raw Water Tank

Raw water tank dalam WTP PLTU adalah tangki yang digunakan untuk menampung air baku (raw water) sebelum diolah dalam Water Treatment Plant (WTP) untuk menghasilkan air yang memenuhi standar kualitas tertentu, misalnya air demineral.



f. Mixed Bed

Air keluar dari anion exchanger kemudian masuk ke dalam mixed bed. Alat ini berfungsi ganda sebagai campuran antara fungsi penukar kation dan anion. Mineral yang lolos dari proses sebelumnya akan disempurnakan pada mixed bed. Disinilah produksi produksi akhir dari demineral plant yang kemudian ditampung pada demin tank pada tingkat kemurnian tinggi ($< 1 \mu\text{s/cm}$) sehingga memenuhi syarat sebagai air penambah (make-up water) pengisi boiler.

3.11 H2 Plant

H2 Plant ini berfungsi untuk memastikan kualitas air yang digunakan dalam PLTU sesuai dengan standar yang dibutuhkan, yaitu air demineral yang bebas dari mineral dan kontaminan yang dapat mengganggu kinerja boiler dan turbin. Selain itu H2 plant biasanya digunakan untuk pendinginan generator di PLTU. Hidrogen digunakan sebagai media pendinginan karena memiliki kemampuan konduksi panas yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi generator.

3.12 Chlorination Plant

Chlorination Plant pada PLTU Unit 9 memiliki peran krusial dalam menjaga efisiensi operasional pembangkit, terutama yang menggunakan air laut sebagai media pendingin, dengan cara memproduksi dan menyuntikkan Natrium Hipoklorit (NaOCl) untuk mengendalikan biofouling. Proses utamanya adalah elektrolisis air laut (NaCl) untuk menghasilkan (NaOCl), yang kemudian disuntikkan secara terukur (*dosing*) ke dalam saluran air masuk (*Intake*) dan sistem air pendingin kondensor.



BAB IV PEMELIHARAAN UMUM

4.1 Pengertian

Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki peralatan agar tetap berfungsi optimal, meminimalkan kerusakan, dan memperpanjang usia operasional mesin atau sistem.

4.2 Pemeliharaan Preventive

Pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal dan berkala meskipun peralatan belum rusak, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan gangguan di masa depan.

Contoh kegiatan :

- a) Pelumasan rutin
- b) Pemeriksaan sistem kelistrikan dan mekanik
- c) Pembersihan filter atau pendingin

Tujuan utama : Menghindari downtime, meningkatkan keandalan, dan mengurangi biaya perbaikan besar.

4.3 Pemeliharaan Corrective

Pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau gangguan pada peralatan, dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi normalnya.

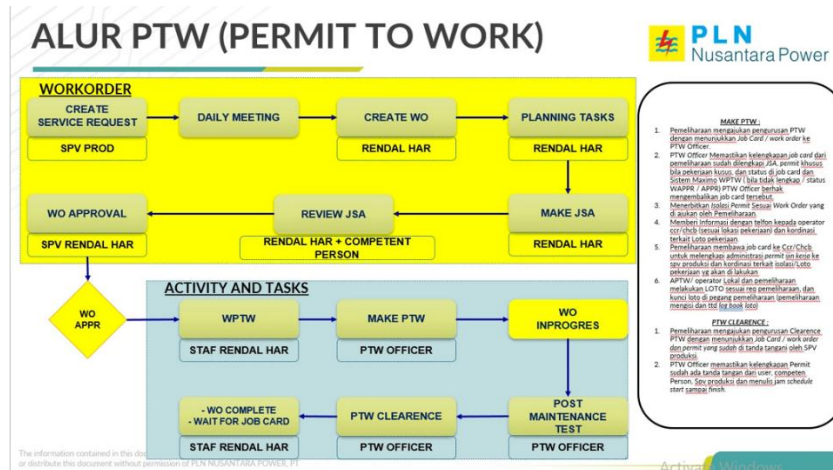
Contoh Kegiatan :

- a) Memperbaiki motor rusak
- b) Mengganti bearing yang aus
- c) Memperbaiki pipa bocor

Risiko : Downtime lebih lama, biaya lebih besar jika kerusakan parah, dan bisa berdampak pada keselamatan atau kualitas produksi.



4.4 Alur Work Order



Gambar 4. 1 Alur Work Order

4.4.1 Tahap Perencanaan (WORK ORDER)

- Create Service Request oleh ASMEN.
- Daily Meeting untuk menentukan pekerjaan yang direncanakan.
- Create WO (Work Order) dan Planning Tasks oleh Rendal HAR.
- Pembuatan dan Review JSA (Job Safety Analysis) oleh Rendal HAR + Personel Kompeten.
- Approval WO dan JSA oleh SPV Rendal HAR.

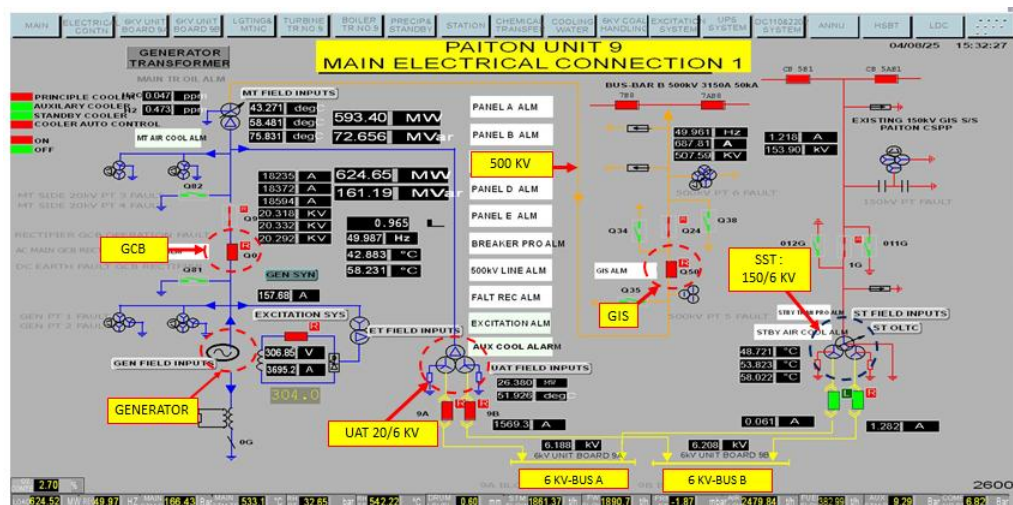
4.4.2 Tahap Pelaksanaan (ACTIVITY AND TASKS)

- Pembuatan WP TW dan PTW oleh Staf Rendal HAR & PTW Officer.
- WO In Progress saat pekerjaan sedang berlangsung.
- Setelah selesai, dilakukan Post Maintenance Test oleh PTW Officer.
- PTW Clearance pekerjaan dinyatakan selesai dan aman.
- WO Complete dan Job Card disiapkan oleh Staf Rendal HAR.

BAB V PEMELIHARAAN LISTRIK

5.1 Sistem Kelistrikan Paiton Unit 9

Main electrical connection unit PLTU Paiton unit 9 sistem yang bertanggung jawab untuk menghubungkan pembangkit listrik (generator) ke jaringan listrik utama atau sistem interkoneksi. Secara sederhana, ini adalah titik koneksi penting yang memungkinkan listrik yang dihasilkan di PLTU Paiton dialirkan ke jaringan listrik untuk disalurkan ke berbagai wilayah.



Gambar 5. 1 Main Electrical Connection

5.2 Generator

- Fungsi: mengubah energi mekanik (hasil putaran turbin) menjadi energi listrik.
- Jenis: sinkron 3 fasa.
- Output: tegangan menengah (sekitar 20 kv – 25 kv tergantung unitnya).
- Generator terhubung langsung dengan poros turbin uap.

5.3 Transformator Utama (Main Transformers)

- Fungsi: menaikkan tegangan listrik dari generator ke tegangan tinggi untuk keperluan transmisi.
- Output: tegangan ditingkatkan menjadi 150 kv atau 500 kv.
- Tegangan ini kemudian dialirkan ke gardu induk (switchyard).



5.4 Gardu Induk (Switch Yard)

- a) Fungsi: Menjadi titik penghubung antara pembangkit dengan jaringan transmisi PLN.
- b) Peralatan: Circuit breaker, disconnecting switch, lightning arrester, dan pengukur daya.
- c) Gardu induk di PLTU Paiton tersambung ke sistem transmisi Jawa-Bali 500 kV.

5.5 Sistem Transmisi

- a) Fungsi: menyalurkan listrik dari pltu paiton ke berbagai wilayah di jawa dan bali.
- b) Pltu paiton berperan sebagai salah satu penyuplai utama dalam sistem grid interkoneksi jawa-bali

5.6 Sistem Excitation

- a) Fungsi: menyuplai arus medan ke rotor generator agar dapat menghasilkan tegangan.
- b) Jenis Excitation: biasanya menggunakan sistem static excitation yang modern.

5.7 Sistem Proteksi dan Kontrol

- a) Fungsi: melindungi peralatan dari gangguan seperti arus lebih, tegangan lebih, gangguan tanah, dll.
- b) Terkoneksi dengan sistem otomatisasi SCADA untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh.
- c) Proteksi Utama Melibatkan: relay digital, ct (current transformer), vt (voltage transformer), dan breaker.

5.8 Sistem Kelisrikan Rumah Tangga (House Load)

- a) Fungsi: Menyediakan listrik untuk kebutuhan operasional internal seperti pompa, motor, kontrol panel, penerangan, dll.
- b) Daya disuplai dari generator melalui unit transformator auxiliary.



5.9 Sistem Kelistrikan 6 kV

Sistem kelistrikan 6 kV (kiloVolt) dalam PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) adalah sistem yang digunakan untuk mengalirkan listrik dengan tegangan 6.000 volt. Sistem ini umumnya digunakan untuk menyalurkan listrik dari generator PLTU ke trafo step-up (penaik tegangan) yang akan meningkatkan tegangan listrik untuk transmisi ke jaringan distribusi.

5.9.1 Sumber Daya Sistem 6 kV

Sumber daya sistem ini berasal dari generator yang memutar turbin, yang pada gilirannya menghasilkan energi listrik, kemudian diturunkan menjadi tegangan 6 KV.

5.9.2 Fungsi Sistem 6 kV

Sistem 6 kV dalam PLTU berfungsi untuk mendistribusikan dan mengontrol energi listrik dengan tegangan menengah, umumnya untuk menggerakkan motor-motor listrik dengan daya cukup besar yang digunakan dalam berbagai sistem PLTU.

5.9.3 Sistem Proteksi 6 kV

Sistem proteksi 6kV di PLTU memiliki peran penting untuk melindungi peralatan listrik dari kerusakan akibat gangguan atau kondisi operasi yang tidak normal. Sistem ini umumnya menggunakan beberapa jenis relay proteksi, seperti Overcurrent Relay (OCR) dan Overload Relay (OLR), untuk mendeteksi dan mengisolasi gangguan yang terjadi.

5.9.4 Komponen 6 Kv

- a) *Condensate Extraction Pump/CEP*
- b) *Motor Boiler Feed Pump (BFP)*
- c) *Motor Circulating Water Pump (CWP)*
- d) *Motor Induced Draft Fan (ID Fan)*
- e) *Motor Primary Air Fan (PA Fan) / Forced Draft Fan (FD Fan)*



5.10 Sistem Kelistrikan 380 V

Sistem kelistrikan 380V dalam PLTU adalah sistem penyediaan dan distribusi energi listrik yang menggunakan tegangan 380 Volt. Sistem ini digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan dan mesin di PLTU, seperti motor listrik, pompa air, dan peralatan pendukung lainnya. Sistem ini penting karena PLTU membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar untuk proses pembangkitan dan operasi pabrik.

5.10.1 Sumber Daya Sistem 380 V

Sumber daya Sistem 380V pada PLTU umumnya terkait dengan peralatan-peralatan listrik yang membutuhkan tegangan tersebut, seperti motor listrik, panel, dan sistem distribusi. seperti motor listrik yang menggerakkan belt conveyor batu bara.

5.10.2 Fungsi Sistem 380 V

Fungsi utama sebagai tegangan kerja untuk berbagai peralatan listrik penting, seperti motor listrik dan peralatan pendukung lainnya. Motor listrik 380V digunakan untuk menggerakkan berbagai sistem, misalnya belt conveyor, pompa, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembangkitan listrik. Sistem 380V juga berperan dalam penyaluran tenaga listrik dari trafo distribusi ke konsumen tegangan rendah, termasuk di PLTU.

5.10.3 Sistem Proteksi 380 V

Sistem proteksi 380 V di PLTU dirancang untuk melindungi peralatan dan instalasi listrik tegangan rendah dari gangguan yang bisa menyebabkan kerusakan, kebakaran, atau gangguan operasi. Sistem ini biasanya terpasang pada Motor Control Center (MCC) atau panel distribusi tegangan rendah. Contohnya: MCCB (Molded Case Circuit Breaker), MCB (Miniature Circuit Breaker), hermistor, RTD, atau overload relay thermal.

5.10.4 Komponen 380 V

- a) Belt conveyor
- b) Pompa Air Cooling Auxiliary (CACW)
- c) Motor Motorized Valve (Actuator)
- d) Pompa Air Domestic/Service Water
- e) Motor Mixer Kimia (Agitator)



5.11 Sistem Kelistrikan 220 V

Sistem kelistrikan 220V dalam PLTU adalah sistem yang menyediakan tegangan rendah 220V untuk kebutuhan penerangan, peralatan, dan berbagai keperluan operasional di PLTU. Tegangan 220V ini diperoleh melalui proses penurunan tegangan (step-down) dari tegangan tinggi yang dihasilkan oleh PLTU.

5.11.1 Sumber Daya Sistem 220 V

Sumber daya 220 V dalam PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) biasanya termasuk dalam sistem tegangan rendah (Low Voltage) dan digunakan untuk beban ringan serta sistem kontrol dan penerangan. Tegangan 220 V berasal dari sistem distribusi 3 fasa 380/220 V, di mana 220 V adalah tegangan antara fasa dan netral (phase-to-neutral).

5.11.2 Fungsi Sistem 220 V

Fungsi sistem 220 V dalam PLTU sangat penting untuk menunjang operasional non-kritis, kontrol, serta pendukung fasilitas kerja. Sistem ini termasuk dalam jaringan tegangan rendah (Low Voltage) dan biasanya berasal dari panel distribusi 380/220 V atau UPS (untuk beban penting).

5.11.3 Sistem Proteksi 220 V

Sistem proteksi 220 V dalam PLTU adalah bagian dari sistem proteksi tegangan rendah (low voltage protection) yang dirancang untuk melindungi instalasi, peralatan, dan personel dari kerusakan atau bahaya akibat gangguan kelistrikan, seperti arus lebih, hubungan singkat, atau gangguan tanah (ground fault). Contohnya: MCB (Miniature Circuit Breaker), ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker), RCD (Residual Current Device), Overload, kontraktor.

5.11.4 Komponen 220 V

- a) Trafo Step-Down 380/220 V
- b) Panel Distribusi 220 V (Lighting Panel / ACDB)
- c) Motor 1 Fasa 220 V
- d) Lampu Penerangan 220 V
- e) Stop Kontak (Socket Outlet) 220 V



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) yang telah dilakukan di PT. PLN Nusantara Power UP PAITON 9 dapat disimpulkan bahwa :

1. Penulis sangat antusias dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PT. PLN Nusantara Power UP PAITON 9 dalam menimba ilmu pengetahuan tentang pembangkit listrik yang ada di Paiton terutama ilmu tentang system pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
2. Penulis juga mengharapkan dengan adanya laporan penyerapan selama kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin) laporan tersebut dapat memberikan informasi bahwa PLTU dioperasikan dengan SOP (Standart Of Procedur)/IKA (Instruksi Kerja) yang didukung oleh SDM. Sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca.

6.2 Saran

Berdasarkan pembuatan laporan penyerapan materi Praktek Kerja Industri (PRAKERIN), saran yang diberikan oleh penulis adalah :

1. Dalam melaksanakan kegiatan di area PT. PLN Nusantara Power UP PAITON 9 diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan selalu mematuhi K3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja.
2. Patuhilah peraturan yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP PAITON 9 tertulis maupun tidak tertulis.
3. Jangan bertindak diluar prosedur dalam melakukan pekerjaan sesepele apapun.
4. Untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan ketelitian sangat diperlukan agar peralatan benar – benar terhindar dari kerusakan.
5. Sebelum melakukan pekerjaan sebaiknya mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan pada saat bekerja.
6. Selalu pelajari hal baru dan catat yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP PAITON 9.



DAFTAR PUSTAKA

1. Anonum Manual Book Water Treatment Plan, PT PIB UP Paiton, Probolinggo
2. Anonim Manual Book Flew Diagram Steam and Water SPLTU PPT UP Paiton, Probolinggo
3. Anotam, Marstal Book Flore Dhagram Coal Handling System PT PIB UP Paiton Probolinggo
4. Asom, Manual Book Flow Diagrats Ach Handling FPT FUP Pan Probed
5. APP MD PIB Servers PT Penbungkutan Java-Bali Services
6. <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>
7. https://id.wikipedia.org/wiki/PLN_Nusantara_Power
8. <http://smktexmacokarawang.sch.id>
9. <https://catatatanshand.com>
10. <https://vtconline.co.id>
11. <http://www-klik.aruslistrik.com>
12. <http://equipine.com>
13. <http://www.penjelasan.net>



LAMPIRAN



Foto Bersama Teman-Teman
Har Listrik



Foto Awal Kedatangan PRAKERIN



Semarak Kemerdekaan HUT RI ke 80



Mendapatkan hadiah dari Semarak
Kemerdekaan



Penerimaan Hadiah Semarak
Kemerdekaan



Kegiatan PM SU Ship Unloader



Preventive Maintenance Magnetik
Separator



Preventive Maintenance
Conveyor TT 1



Preventive Maintenance dan Exciter



Membongkar lampu yg ada di
Magnetik Separator



Preventive Maintenance MCC
TRIPPER



Preventive Maintenance Chlorine



Preventive Maintenance Conveyor 5A



Preventive Maintenance Motor
Traveling



Pemasangan Lampu pada CWP



Preventive Maintenance Motor Sump
Pump



Preventive Maintenance Magnetik
Separator 6a



Bongkar Motor Boiler Shut down
Sump Pump



Preventive Maintenance ruangan AVR
Room



Preventive Maintenance SR (*Stacker Reclaimer*)



Preventive Maintenance Ship Unloader



Preventive Maintenance ESP



Preventive Maintenance MCC
TRIPPER



Preventive Maintenance Motor
Conveyor 5a dan 5b



Preventive Maintenance MCC
CRUSHER



Preventive Maintenance SAC 1